

# Lista nr 2 — Zadanie 6

Kajetan Plewa

## Schemat podpisu

**Parametry:** Grupa cykliczna  $G = \langle g \rangle$  rzędu  $q$ , sekret  $a$ , klucz publiczny  $A = g^a$ , wiadomość  $m$ .

1. *Podpisujący* losuje  $r$ , oblicza  $R = g^r$  oraz  $X = g^{ar}$ .
2. Wyznacza  $h = H(m, R, X)$ .
3. Oblicza  $s = [h + ra] \bmod q$  i zwraca  $\sigma = (R, s, X)$ .
4. *Weryfikator* wyznacza  $h = H(m, R, X)$  i akceptuje, gdy  $g^s = g^h X$ .

## 1 Poprawność dla uczciwego Podpisującego

Podstawiamy definicję  $s = h + ra \pmod{q}$  do lewej strony równania weryfikacyjnego:

$$g^s = g^{h+ra} = g^h \cdot g^{ra}.$$

Ponieważ  $X = g^{ar} = g^{ra}$ , otrzymujemy:

$$g^s = g^h \cdot X. \quad \checkmark$$

**Wniosek.** Schemat jest **algebraicznie poprawny** - uczciwy podpisujący zawsze przejdzie weryfikację.

## 2 Czy dodanie $X$ do hasha naprawia problem z zadania 5?

W zadaniu 5 (gdzie  $h = H(m, R)$ ) atakujący wykonywał:

$$\text{wybierz } s, \quad \text{oblicz } h = H(m, R), \quad \text{ustaw } X = g^{s-h}.$$

W obecnym schemacie  $h$  zależy od  $X$ , a atakujący chciałby ustawić  $X = g^{s-h}$ , co tworzy **zależność kołową**:

$$h = H(m, R, X) = H(m, R, g^{s-h}),$$

czyli  $h$  pojawia się po obu stronach - nie można go wyznaczyć tym podejściem.

Zatem dodanie  $X$  do wejścia funkcji skrótu *blokuje konkretny atak z zadania 5*.

### 3 Atak fałszerstwa bez znajomości $a$

Kluczowa obserwacja: równanie weryfikacyjne  $g^s = g^h X$  **nigdzie nie zawiera klucza publicznego**  $A = g^a$ . Weryfikator nigdy nie sprawdza, czy  $X = A^r$ , co pozwala na następujący atak.

**Atak.** *Atakujący chce sfałszować podpis pod dowolną wiadomością  $m$ :*

1. Wybierz dowolne  $r' \in \mathbb{Z}_q$ , ustaw  $R = g^{r'}$ .
2. Wybierz dowolne  $k \in \mathbb{Z}_q$ , ustaw  $X = g^k$ .
3. Oblicz  $h = H(m, R, X)$ .
4. Ustaw  $s = h + k \pmod{q}$ .
5. Zwróć  $\sigma = (R, s, X)$ .

**Weryfikacja:**

$$g^s = g^{h+k} = g^h \cdot g^k = g^h \cdot X. \quad \checkmark$$

Atak jest więc skuteczny dla każdej wiadomości.

### 4 Porównanie z zadaniem 5

| Właściwość                    | Zadanie 5 | Zadanie 6        |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| Hash                          | $H(m, R)$ | $H(m, R, X)$     |
| Atak z zad. 5 działa?         | tak       | nie — kołowość   |
| Istnieje atak                 | tak       | tak (wybór $k$ ) |
| $A$ w równaniu weryfikacyjnym | nie       | nie              |
| Poziom bezpieczeństwa         | 0 bitów   | 0 bitów          |

Zmiana  $H(m, R) \rightarrow H(m, R, X)$  jest **pozorna**: uszczelnia jeden konkretny wektor ataku. Żeby faktycznie rozwiązać problem tego schematu należy dodać weryfikację  $X$ . Ponieważ obecnie weryfikator wierzy bezgranicznie inputowi podpisującego, sekret jest niewykorzystywany a schemat niebezpieczny.